



¡VOLANDO VOY!

**COCINA CASERA CERCANA PARA PERSONAS
MAYORES Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA**

PROYECTO PERSONAL 2022 - 2023





TABLA DE CONTENIDOS FOODRON

ÍNDICE PROYECTO

1. Introducción (Abstract).....	1
2. Justificación.....	1
3. Criterios de logro	2
4. Planificación del trabajo.....	2
5. Rúbrica de los objetivos logrados.....	3
6. Análisis de la situación de partida.....	3
6.1. Análisis Dafo/Foda/Swot.....	3
6.2. Came.....	4
6.3. Pestel.....	4
7. Público objetivo.....	5
7.1 Buyer persona	5
7.2 Demografía de la zona centro de Leganés.....	6
8. Análisis de la competencia.....	6
9. Objetivos Smart.....	7
10. Funcionamiento de drones a tener en cuenta.....	7
11. Coste producto piloto.....	11
12. Piezas del FooDron piloto.....	11
13. Montaje FooDron.....	12
14. Locales de comida casera cercana a la zona centro de Leganés para FooDron.....	13
15. Creación de la APP FooDron	13
15.1. Código QR de instalación APP FooDron.....	13
15.2. Páginas esenciales de APP FooDon.....	14
16. Habilidades conseguidas.....	14
17. Reflexión.....	15



1.BIBLIOGRAFÍA

- 1.1. Construcciones de drones
- 1.2. Piezas y componentes electrónicos
- 1.3. Fuentes de Emprendimiento
- 1.4. Fuentes estadísticas y legales
- 1.5. Fuentes APP
- 1.6. Fuentes de diseño, recursos Google, plantillas, canva

2. ANEXOS

- 2.1. Directivas Políticas, económicas, sociales, tecnológicas ecológicas y legales
- 2.2. Locales de comida casera de la zona centro de Leganés
- 2.3. Coste Producto Piloto/presupuesto
- 2.4. Comparativa plataformas para creación APP FooDron



1. INTRODUCCIÓN

Se va a crear un dron para llevar comida a domicilio a las personas mayores y/o con poca movilidad.

La franja de edad es para mayores de 65 años, la zona elegida es Leganés y concretamente la zona centro donde residen mayor número de personas de edad avanzada. Para ello se va a realizar un estudio de la población de Leganés. El dron llevará la comida de restaurantes y bares de cocina casera de la zona a los domicilios y los entregará a través de la ventana.

Se han descartado las empresas de comida rápida como **Burger King, KFC, McDonalds, Taco Bell**, etc. No se contemplan ya que, los mayores de 65 años no suelen degustar este tipo de comida. Es una generación que prefiere la cocina tradicional casera versus fast food.

1. ABSTRACT

A drone will be created to deliver food to elderly people or/and with little mobility.

The age range is for people over 65 years of age, the chosen area is Leganés and specifically the central area where the largest number of elderly people reside. For this, a study of the population of Leganés will be carried out. The drone will bring food from home-cooked restaurants and bars in the area to homes and deliver it through the window.

Fast food companies like **Burger King, KFC, McDonalds, Taco Bell, etc.** have been ruled out. They are discarded since those over 65 years of age do not usually taste this type of food. They are a generation who loves traditional food or slow food instead of fast food.

2. JUSTIFICACIÓN

He decidido crear este producto para aprender a programar y aprender más de física y de robótica. También para poder ayudar a las personas mayores, ya que, al tener una edad avanzada, no están dispuestos a cocinar, y valoran mucho su tiempo libre. Por otra parte, también en muchos casos, su movilidad se reduce y así, no pueden salir de casa a comprar ni a cocinar.

Sabemos que existen empresas que llevan comida a domicilio, pero la mayoría de éstas son de comida rápida y las personas mayores no están acostumbradas a comer ese tipo de comida, por lo que nosotros sólo trabajamos con empresas de cocina casera y de cercanía a su domicilio.

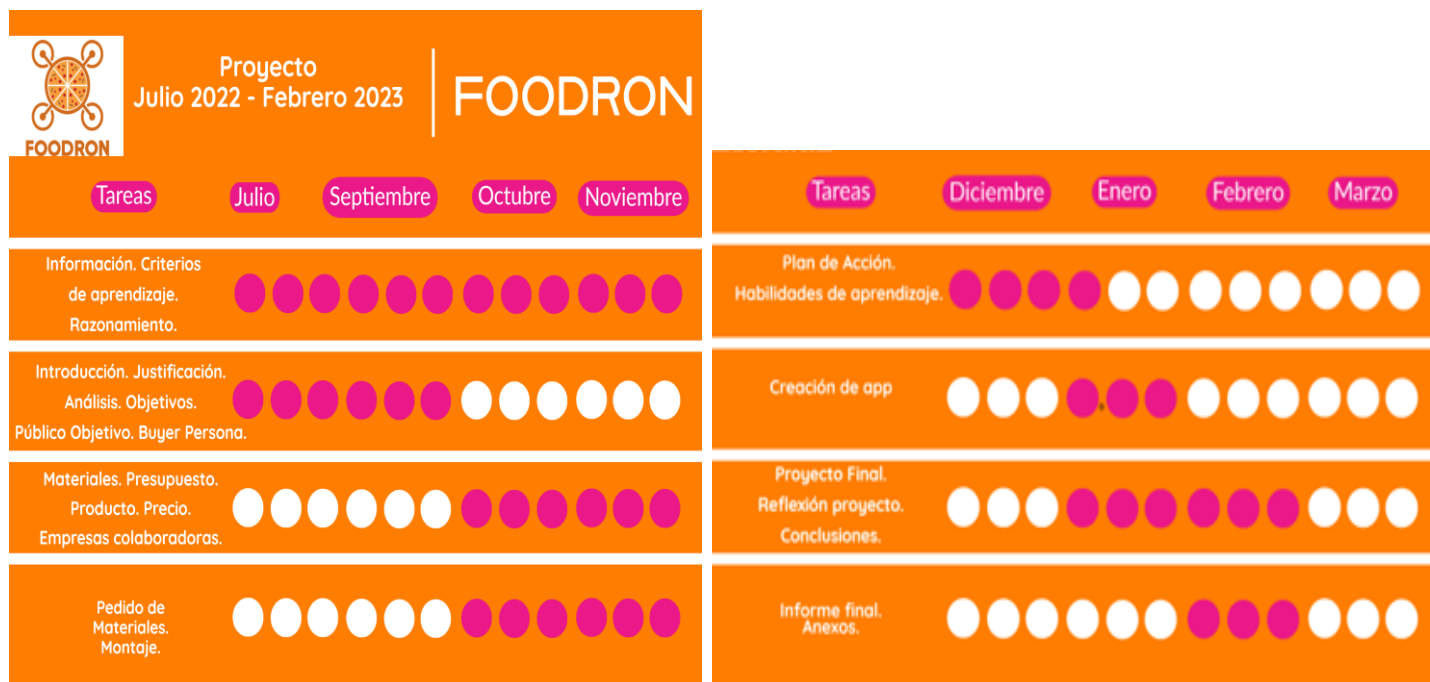
Por otra parte, marzo de 2020 fue un momento de parón social debido al confinamiento por la pandemia de Covid 19. Esta situación aceleró la digitalización, robótica y domótica en todo el mundo. Se puso de manifiesto que, había personas mayores que no podían ni siquiera salir a comprar para realizar su comida y también cambió la mentalidad de todos para pensar en el día a día más que en un futuro, queriendo disfrutar más de lo poco o mucho que les quede de vida.



3. CRITERIOS DE LOGRO

CRITERIO	DESARROLLO DEL CRITERIO	LOGRO
Estética	Nuestro dron va a ser para llevar comida a domicilio, para eso no es necesario una buena estética, pero sí un buen tamaño	Medio
Coste	Para crear el dron tenemos un presupuesto máximo de 700 euros ya que el frame del dron en sí vale 200 euros, y necesitaremos comprar más piezas. Y eso no saldrá por menos de 500 euros	Medio
Cliente	Nuestros clientes van a ser personas de más de 65 años, que no quieran cocinar o que tengan una movilidad reducida y no puedan cocinar por si solos. Nuestro dron les llevaría la comida	Alto
Consideraciones Medioambientales	Nuestro producto se usará en locales de comida casera, para las personas mayores, hemos decidido crear el dron aparte porque es una manera de transportar objetos rápidamente, también hemos pensado el efecto medioambiental, por lo que, al ser un dron, es eléctrico y no produce gases contaminantes	Alto
Uso	Nuestro producto es para transportar comida a domicilio, para satisfacer las necesidades de las personas mayores, y puede estar almacenando perfectamente en los locales ya que el tamaño no es excesivo	Alto
Materiales	El dron está creado a partir de plástico ya que es un material ligero, pero a la vez resistente a golpes	Bajo
Tamaño	El dron tiene un tamaño medio, ya que, para tener más componentes para transportar más peso, necesitaríamos más tamaño	Medio
Recursos	Hay factores que limitan la creación del producto, por ejemplo, la fecha de llegada de los componentes del dron, ya que nos atrasa el tiempo de creación	Medio

4. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO





5. RÚBRICA DE LOS OBJETIVOS LOGRADOS

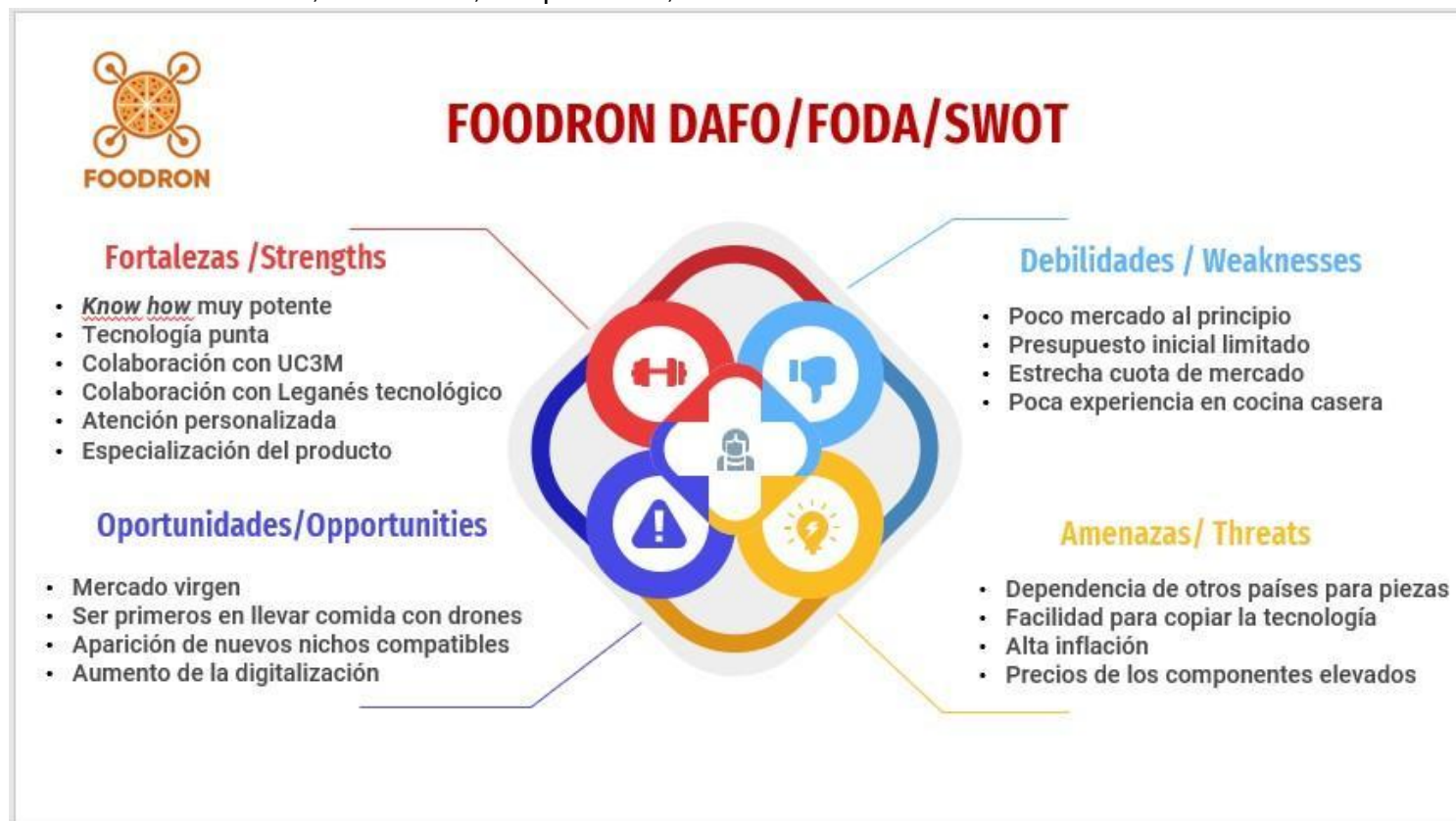
Objetivo	¿Qué necesito realizar?	Logro
Funcionamiento del dron	Este objetivo trata de montar el dron y volarlo para saber si funciona correctamente, o si tiene un error, solucionarlo	ALTO
Creación de la aplicación	Este objetivo trata de crear la aplicación, la aplicación consta de la página de inicio la cual te explica en qué consiste la aplicación. La página de los menús diarios o semanales, en la cual aparecen imágenes de los locales de comida que puede asistir el dron. Una página con la ubicación, para saber dónde encontrarnos. Una página con para contactarnos, en la cual aparece nuestra dirección postal y nuestra calle y donde trabajamos. Y finalmente la página de pedidos para realizarlos ahí.	MEDIO
Transporte de objetos con el dron	Este objetivo trata de realizar pruebas para analizar el peso máximo que puede llevar un dron, y así saber cuántos drones hay que llevar a los diferentes lugares del pedido.	ALTO

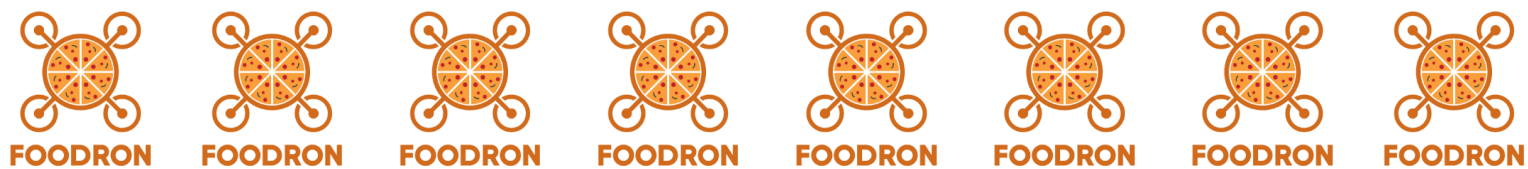
6. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA

- Estudio del entorno tanto interno como externo de la empresa o análisis **DAFO y CAME**. Y el análisis **PESTEL**.

➤ ANÁLISIS DAFO/FODA/ SWOT

Analiza los factores internos: Fortalezas y Debilidades del proyecto y producto Análisis de los factores externos y ajenos al producto pero que le afectan: Amenazas y oportunidades. Entre los factores externos, se analiza el mercado al que se pertenece, situación social, competencia, etc. Por otra parte, los factores internos, se encargan de estudiar a la propia empresa, recursos económicos, habilidades, competencias, etc.





➤ CAME

Es el análisis para ofrecer propuestas para corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explorar las oportunidades.

C CORREGIR Debilidades internas en tu proyecto.	• Solicitar financiación o línea de crédito • Ver posibilidades de coworking para repartir costes/beneficios • Formación básica en cocina casera • Formación en pilotaje de drones
A AFRONTAR Amenazas externas que puedan presentarse.	• Una vez que tengamos el primer dron será más fácil obtener piezas • Pedirlas con antelación • Ajustar los precios aunque el beneficio no sea muy elevado • Crear nuevos drones mejorados
M MANTENER Fortalezas que definan tu negocio.	• Invertir en I+D+I con los ingresos iniciales • Mantener los acuerdos con UC3M • Implementar la colaboración con Leganés Tecnológico • Mejorar la atención al cliente
E EXPLORAR Nuevas oportunidades que aparezcan.	• Explorar nuevos nichos de mercado • Explorar otras oportunidades de negocio con drones

➤ PESTEL

Se analizarán las variables políticas, económicas, sociodemográficas, tecnológicas, ecológicas y legales para poder llevar a cabo el proyecto.



PESTEL

Análisis del macroentorno

POLÍTICO

- Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión y Reglamento Delegado (UE) 2019/945 de la Comisión
- La Estrategia de la comisión europea prevé servicios de movilidad aérea innovadora, como los taxis aéreos, objetivo último de automatizar completamente las operaciones.
FooDron adoptará este marco legal.

ECONÓMICO

- CAM impulsa el crecimiento: Ayudas a autónomos con Plan RELANZA I, II (III) del Ayuntamiento de Madrid **BOAM nº 9295**
- La renta per cápita anual oscila entre 10.963,40 euros anuales y 13.526,80 con cónyuge a su cargo.

SOCIAL

- Nivel de estudios: básicos o medios.
- Cuentan con móvil y podrían realizar sus pedidos por este medio.
- Pueden realizar pagos anuales, trimestrales o mensuales directamente con la empresa de cocina casera a domicilio.
- Podrán realizar los pagos a través del dispositivo, por tarjeta o domiciliando el pago

TECNOLÓGICO

- **FooDron mantiene** acuerdos con estudiantes de máximo nivel de la Escuela Politécnica Superior de UC3M
- Acuerdos con **Leganés Tecnológico** para llevar a cabo este proyecto en el futuro, **tanto en innovación, infraestructuras, robótica, como en AI (inteligencia artificial)**

ECOLÓGICO

- **Comisión Europea:** aplicación de una movilidad aérea innovadora y sostenible.
- Innovación en sostenibilidad por trabajar con **UC3M** y con Leganés Tecnológico.
- **FooDron** va por control remoto y batería no deja huella de carbono.
- Ni **intermediarios** puesto que, inicialmente es local y de cercanía

LEGAL

- Acuerdos con alumni de **UC3M**.
- Normativa de Prácticas o Stages curriculares, extracurriculares e internacional en la empresa de **FooDron**
- Salarios estipulados
- Seguridad en el trabajo.



7. PÚBLICO OBJETIVO

Para poder plantear unos objetivos debemos saber cuál es nuestro target o público al que se dirige **Foodron**. Para ello, vamos a delimitarlo.

- **Sexo:** Hombres y mujeres
- **Estado civil:** Viudos, divorciados
- **Edad:** De 65 a 80 años
- **Nivel de formación:** Educación Básica y Media
- **Situación Laboral:** Jubilados y pensionistas en general
- **Objetivos y retos:** Tranquilidad y paz. Calidad de vida. Comer su comida de toda la vida.
- **Intereses:** estar con amigos y familia.
- **¿Cómo encontró a Foodron?** En centros de día, hospitales, ayudas a domicilio, ...
- **¿Qué factores influyen en sus decisiones?** Su pensión y si no tiene móvil o acceso a internet para poder pagar

7.1. Buyer Persona

Nuestro cliente ideal es una persona mayor de 65 años, que, preferiblemente casados, viudos o divorciados no quieran pasar tiempo en la cocina y prefieran disfrutar al máximo del tiempo que le quede de vida. O bien, que no puedan realizar desplazamientos o cargar pesos por razones médicas o de movilidad. Para ello, desde **Foodron** se han creado dos perfiles tipo. Uno masculino y otro femenino.

BUYER PERSONA		BUYER PERSONA
		
Luis Díaz Calero		Montse Lillo López
70 años	Edad	65 años
Hombre	Género	Mujer
Viudo	Estado Civil	Divorciada
Metalúrgico Jubilado actualmente	Profesión	Industria textil en Barcelona. Se trasladó a Madrid al casarse Jubilada ahora
1,200 €/mes	Nivel de ingresos	800 €/mes
Leganés. Siempre ha vivido aquí Segunda vivienda en la Sierra	Habita en	Centro de Leganés
Sencillo, afable, disfrutón y alegre	Personalidad	Disfrutona, inquieta, alegre, con valores, honesta y transparente
Relaciones sociales Se apunta a las salidas de jubilados	Intereses	Cocina saludable pero no cocina ya Se apunta a las salidas jubilados
Le encantaba cocinar y ahora ya ha parado. Sólo quiere vivir, leer...	Hobbies	Leer, pasar tiempo con familia y disfrutar de lo que le quede de vida
Perder el tiempo <u>sin</u> disfrutar cada minuto de lo que le quede de vida	Objetivos/ temores	Recuperar el tiempo Objetivo es vivir a tope
Vive solo. Tiene 1 hijo que vive fuera del hogar paternal y 2 nietos	Tipo de Familia	Vive sola. Madre de 1 hijo mayor, casado y con 2 hijos y abuela



7.2. Demografía de la zona centro de Leganés (Madrid-España)

En la zona centro de Leganés encontramos el siguiente censo. En la franja de edad objetivo del proyecto, de 65 a 80 años se sitúan:

- **Hombres:** 936 de un total de 5.678
- **Mujeres:** 1344 de un total de 6.379
- **Total:** 2.280 de un total 12.057 lo que representa el 18,9% de la población de esta zona en esa franja de edad

EDAD	Hombres	Mujeres	Totales	EDAD	Hombres	Mujeres	Totales	EDAD	Hombres	Mujeres	Totales	EDAD	Hombres	Mujeres	Totales
0	31	33	64	25	62	60	122	50	86	93	179	75	58	117	175
1	43	38	81	26	73	90	163	51	83	71	154	76	67	98	165
2	44	43	87	27	73	84	157	52	72	96	168	77	64	104	168
3	45	39	84	28	77	78	155	53	87	94	181	78	57	95	152
4	45	39	84	29	71	77	148	54	63	83	146	79	59	74	133
5	47	40	87	30	86	72	158	55	67	79	146	80	66	59	125
6	44	46	90	31	90	69	159	56	63	98	161	81	70	83	153
7	52	52	104	32	88	80	168	57	77	78	155	82	29	35	64
8	64	46	110	33	71	69	140	58	64	86	150	83	36	44	80
9	47	48	95	34	74	66	140	59	74	75	149	84	28	40	68
10	48	49	97	35	75	66	141	60	61	103	164	85	35	57	92
11	44	44	88	36	57	86	143	61	75	69	144	86	32	59	91
12	51	46	97	37	74	72	146	62	61	84	145	87	18	45	63
13	63	53	116	38	84	86	170	63	64	88	152	88	23	26	49
14	56	55	111	39	76	73	149	64	62	60	122	89	20	31	51
15	54	49	103	40	78	80	158	65	49	71	120	90	16	26	42
16	49	48	97	41	71	77	148	66	55	66	121	91	9	21	30
17	41	44	85	42	80	93	173	67	50	77	127	92	10	18	28
18	50	53	103	43	109	85	194	68	60	77	137	93	4	16	20
19	59	42	101	44	97	91	188	69	64	70	134	94	4	10	14
20	44	58	102	45	98	91	189	70	42	64	106	Más de 94	5	34	39
21	60	56	116	46	108	90	198	71	55	72	127				
22	56	62	118	47	88	120	208	72	59	86	145				
23	69	54	123	48	104	115	219	73	64	95	159				
24	81	63	144	49	83	93	176	74	77	89	166				
												TOTALES			
												5.678			
												6.379			
												12.057			

La cifra de **2.280 personas de público total** es, en esta primera prueba piloto muy representativa para saber si más adelante se podría ampliar con nuevos drones y acuerdos con empresas de cocina casera cercanas al resto de los distritos de Leganés.

Hemos realizado esta encuesta a un total de 10 personas para saber si solicitarían este tipo de servicios. **Encuesta Foodron**

Del total de la muestra 10 estos han sido los **RESULTADOS DE LA ENCUESTA**. El resultado avala nuestro proyecto porque **Foodron** haría la vida más fácil a las personas mayores para que puedan disfrutar de su tiempo libre y no desperdicien su tiempo cocinando y también para personas que por problemas de movilidad no pudieran ir a por ingredientes o cocinar su propia comida.

8. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Foodron en realidad no tiene **competencia directa**, ya que nuestro proyecto es para recoger y llevar comida de cocina casera y tradicional domicilio. Estos menús se realizan de forma lenta con ingredientes de kilómetro cero, por lo que es sostenible y ecológica porque la huella de carbono es cero. Además, nuestro público objetivo prefiere este tipo de cocina a las ofertas de las grandes y conocidas cadenas de **comida rápida o fast.food**. Igualmente, no se sienten atraídos por las cocinas internacionales más extendidas hoy en día entre los más jóvenes. Sobre todo, para alimentarse a diario.

No obstante, como **competencia indirecta**, podríamos hablar de cadenas y franquicias que llevan cocina a domicilio a través de **glovo, uber eats**, al hacer el pedido en sus propias **apps** como son: **Burger King, McDonald, Taco Bel,Donner Kebab, Goyko grill, Sumo, Sushita, Popeyes, KFC, Carl Junior burger**. No son empresas con ofertas que puedan comerse y cenar a diario. Por eso, no nos afectaría como competencia directa.



9. OBJETIVOS SMART

Los objetivos SMART son específicos, medibles, alcanzables, realistas y acotados en el tiempo. Para el proyecto de **FooDron** serían:

- **Específicos:** Que el dron vuele y pueda transportar 0.5 kilos de comida por trayecto
- **Medibles:** Que al menos 500 personas de las 2.280 de nuestro público objetivo soliciten nuestro servicio de **FooDron** en un año
- **Acotados en el tiempo:** Durante un año, 2024
- **Son igualmente, realistas y alcanzables**

Posteriormente, si estos objetivos se cumplen iremos ampliando más zonas de Leganés y construiremos más drones. Se realizarán controles de resultados cada tres meses para saber si los objetivos se van cumpliendo. De lo contrario, tenemos que realizar algún ajuste con ofertas, promociones...

10. FUNCIONAMIENTO DE DRONES A TENER EN CUENTA

- <https://www.droneblog.com/drone-camera-distance/>
 - Terreno y obstáculos
 - Condiciones aéreas
 - Tamaño del dron
- <https://lucidcam.com/how-much-weight-can-a-drone-carry/>
- Factores que explican cuánto peso puede transportar un dron:
 - Debemos considerar que hay bastantes variables que impactan en la capacidad de carga útil del dron. Los más importantes entre ellos serían la potencia del motor, las dimensiones y cantidad de hélices, el tipo de batería y el peso del dron.
 - Entre las variables que debemos recordar está que el empuje de la hélice debe ser el doble de la carga total del dron y la carga útil. Los drones también deben comprender cómo manejar el viento, la presión del aire y la humedad de la atmósfera, que pueden afectar radicalmente a su dron.
 - Los drones que requieren un requisito de elevación significativo también necesitan una batería de mayor capacidad, lo que también agrega peso a su dron.
- Drones con trucos
 - Todos estos volantes en miniatura y baratos son fantásticos para niños y aficionados principiantes. Desafortunadamente, están restringidos por su período de vuelo, que generalmente es de 8 a 10 minutos. Sin embargo, son seguros para volar adentro y son baratos por alrededor de \$ 100.
 - Cheerson CX-10 es un dron de juguete favorito para la mayoría de los principiantes. El tamaño del dron es aproximadamente del tamaño de un cortador de galletas. Este dron no está diseñado para llevar una carga útil, pero puede transportar aproximadamente de 4 a 6 gramos de peso.
- Drones prosumidores
 - Este es el término medio entre profesional y consumidor y también los más frecuentes que verás; a diferencia de los drones tontos, estos tienen la capacidad de transportar una carga útil que, si eres un aspirante a fotógrafo, te permite agregar cosas como una GoPro o incluso un cardán.
 - Vuelan durante aproximadamente 25 minutos y costarán alrededor de \$ 1,200. Entre mis favoritos dentro de esta categoría de drones está el DJI S900, que se está construyendo muy fuerte y soportará cargas útiles pesadas.
 - Este dron también se conoce como helicóptero, y puede transportar hasta 3 kilogramos, y es más que suficiente para llevar una cámara GoPro. DJI S900 puede volar 18 minutos desde la atmósfera. Este dron tiene el equipo que utiliza ventiladores centrífugos para disipar el calor.
- Drones de carga pesada
 - Fuera de los paquetes de pasteles y pizzas, todo el camino para filmar una película con calidad de cine. Pero moverse pro es costoso. Estos drones pueden operar por más de \$ 15,000.



Entre los mejores drones de carga pesada según la opinión de varios hombres y mujeres en el negocio de los drones se encuentra Alta 8 de Freefly Systems.

- Este dron ha sido diseñado para consumidores profesionales de drones, pero la moneda principal es que es excepcionalmente costoso. Tiene ocho motores fuertes y es capaz de elevar hasta 18 kilogramos de carga útil. Sus sensores auxiliares como acelerómetros, barómetros y GPS.
- http://ffden-2.phys.uaf.edu/webproj/211_fall_2018/j-Rod_Maltos/physics_4th.html
- Física
- Los rotores del dron cuadricóptero actúan como alas. Crean sustentación girando a velocidades rápidas, lo que empuja el aire hacia abajo y empuja el dron cuadricóptero en el aire.
- Si el ascensor se cancela con la fuerza de gravedad que actúa, entonces la fuerza neta se vuelve cero y el quad flota en el aire.
- Configuración de vuelo de drones:
 - Dos motores adyacentes giran en dirección opuesta.
 - Dos motores opuestos giran en la misma dirección.
- La terminología del movimiento de drones es exactamente la misma que se usa para describir el movimiento naval. Usaré estos términos para explicar los movimientos de nuestro dron.



- Roll: Desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha con respecto a la parte delantera del dron. (El dron se mueve de lado a lado).
- Pitch: Mover el dron hacia adelante o hacia atrás.
- Yaw: pivotar o girar desde la izquierda o la derecha. (El dron gira alrededor del centro).
- Despegar: Para despegar del suelo, necesitas una fuerza ascendente neta. Los motores generan una sustentación mayor que la fuerza de la gravedad, lo que hace que el dron despegue.
- Flotar: Comprender cómo se desplazan los drones es fácil. Primero, los motores crean sustentación. En segundo lugar, la elevación debe ser igual a la fuerza de gravedad sobre el sistema. Por lo tanto, la sustentación y la fuerza de gravedad se cancelan. Lo que hace que el dron cuadricóptero flote en el aire.
- Roll: Para Rodar a la Izquierda, la sustentación se incrementa en los motores de la Derecha. El dron también debe disminuir la elevación de los motores de la izquierda.
- Desplazamiento: Para hacer que el dron se incline hacia delante (se mueva hacia) hacia ti. Se aumenta la potencia aplicada a los motores traseros de los motores. Esto genera una fuerza neta hacia adelante que hace que el morro del dron se incline hacia abajo. También debe disminuir la potencia aplicada a los dos motores delanteros para mantener conservado el momento angular.
- Componentes computarizados Cada movimiento que hace el dron es posible cambiando la velocidad de rotación de uno o varios motores. Para cambiar la velocidad de rotación de uno o más rotores, necesitará un controlador que pueda aumentar o disminuir el voltaje de cada motor.

También puede tener algún tipo de sistema de control computarizado para mover el dron. Esto se hace moviendo fácilmente un joystick y dejando que la computadora se encargue del resto. Un acelerómetro y un giroscopio integrados en el dron pueden ayudar a crear facilidad y estabilidad en el vuelo. Esto lo logra ajustando la potencia de cada rotor cada minuto. Si se



agrega un GPS en la mezcla, no hay necesidad de control humano. Básicamente, agregar una computadora a la mezcla lo simplifica, por lo tanto, el dron se maneja solo.

- Ecuaciones:

- Múltiples ecuaciones físicas están en juego cuando se trata de drones. Lo que incluye:
- - Ascensor (Asciende el dron)
- - Force of Gravity (tira hacia abajo del dron)
- - Empuje (Mueve el dron hacia adelante)
- - Arrastre (Resistencia cuando el dron avanza)
- - Voltaje

- Ecuación de elevación:

- $L = \frac{1}{2} \rho v^2 A C_L$
- L = Ascensor
- ρ = Densidad del aire
- v = Velocidad
- A = área de superficie
- C_L = Coeficiente de elevación

- ρ = Densidad del aire $\approx 1,2 \text{ kg/m}^3$

- V_f = Velocidad final

- V_i = Velocidad Inicial

- Ecuación de arrastre:

- $D = \frac{1}{2} \rho v^2 A C_D$

- D = arrastrar

- ρ = Densidad del aire $\approx 1,2 \text{ kg/m}^3$

- v = Velocidad

- A = área de superficie

- C_D = Coeficiente de arrastre

- Ecuación de la fuerza de gravedad:

- $F_{Gravedad} = m g$

- m = masa

- g = gravedad (9,8 m/s²)

- Ecuaciones de empuje:

- $F_{Thrust} = A \Delta P$

- $F_{Thrust} = \frac{1}{2} A \rho (V_f^2 - V_i^2)$

- ΔP = cambio de presión

- A = área de los discos de hélice

- Ecuaciones de voltaje:

- $V = V_o R$

- $V = P / V_o$

- V = Voltaje

- p = poder

- V_o = actual

- <https://hackernoon.com/building-a-quadcopter-components-explained-diary-of-a-flying-car-engineer-2-c9410b52fe61>

- Fuselaje

- Es el chasis de nuestro Quad.
- Sostiene todos los motores y ESC en su lugar.
- Todos los componentes están montados en él.
- Los candidatos ideales son lo suficientemente ligeros para permitir vuelos y lo suficientemente fuertes para soportar choques.
- El material elegido aquí es la fibra de carbono.
- Nuestro kit Drone cuenta con un fuselaje de plástico

- Piloto automático + controlador de vuelo

- Cerebros del Dron
- Controla los motores y ejecuta el plan de vuelo.
- Funciona en base a lecturas de IMU y GPS.
- Ejecuta cálculos bajo el capó que se requieren para controlar los ESC

- ESC

- Control electrónico de velocidad
- Se utiliza para interactuar entre los motores y el controlador de vuelo
- Dirige la energía de la batería y el control entre los dos componentes.

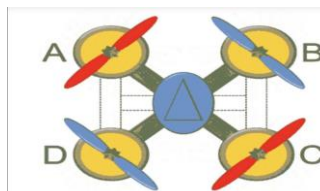
- Batería

- El núcleo del dron, alimenta la máquina completa.
- Debe ser lo suficientemente ligero para permitir el vuelo y lo suficientemente potente para permitir un vuelo sostenido durante la duración del vuelo.
- Tenemos una pequeña batería LiPo para nuestro kit.
- LiPo es nuevamente el material de elección ya que ofrece todos los factores anteriores.



- Motores
 - Los motores deben ser lo suficientemente potentes para permitir volar.
 - También deberían ser lo suficientemente eficientes para permitir largas duraciones de vuelo y mayor peso de carga.
 - Los motores BLDC se incluyen en el paquete porque defienden los factores anteriores.
- IMU
 - Unidad de medida Inercial.
 - Como sugiere el nombre, dé varias medidas de los cambios en la inercia.
 - En términos más simples, dé la orientación y el rumbo actual de nuestro Quad/dron
- Hélices
 - Tire del aire hacia abajo (tractores)
 - Actúan como alas para vuelos.
 - Debería producir suficiente empuje para nuestras necesidades de vuelo.
 - En términos generales, el empuje depende de las RPM de los motores.
 - Las hélices más grandes son más eficientes.
 - Un mayor paso permite una mayor maniobrabilidad.
- <https://hackernoon.com/quadcopter-physics-explained-468ee44ba40b>

- Los rotores actúan como alas. Generan empuje girando a velocidades rápidas, lo que empuja el aire hacia abajo y mantiene el dron en el aire.
- El Empuje cancela el peso actuante y el cuádruple flota.
- Un empuje direccional hace que el dron se mueva en esa dirección.
- O una disminución en el empuje general hace que el dron pierda altura.
- Configuración:
- Las configuraciones para volar son simples: Dos motores adyacentes giran en dirección opuesta.
- Dos motores opuestos giran en la misma dirección.
- A,C giran en el sentido de las agujas del reloj (desde nuestro punto de vista)
- B,D Girar en sentido contrario a las agujas del reloj



- ¿Por qué?

- La física dice que para estar en estabilidad las fuerzas netas que actúan sobre un cuerpo deben ser cero.
- Entonces, si todos los rotores giraran en la misma dirección, daría como resultado un par neto que haría que el dron completo girara.

- Despegue

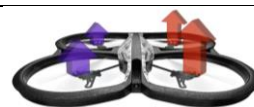
- Para elevarse por encima del suelo, necesita una fuerza ascendente neta.
- Los Motores generan un Empuje mayor que el Peso, haciendo que el dron se eleve hacia arriba.

- Flote

- Flotar en el aire es simple.
- Los motores generan empuje.
- El empuje debe ser igual al peso del sistema. Las dos fuerzas cancelan y nuestro dron

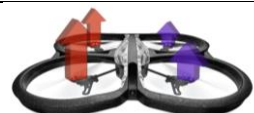
- Giro

- Para girar hacia la Izquierda (Nuestra Izquierda), se aumenta el Empuje en los Motores de la Derecha.
- También disminuimos el Empuje en los motores de la Izquierda.

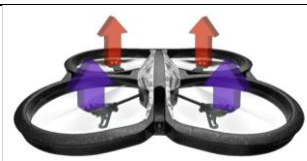


- ¿Por qué?

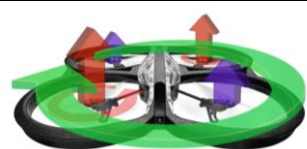
- Para mantener el par neto en cero y permitir una fuerza neta hacia la izquierda.
- Gira hacia la derecha (nuestro derecho)



- Regreso
 - para regresar (hacia nosotros)
 - Se aumenta la potencia de los motores traseros.
 - Esto crea una fuerza neta hacia adelante que hace que el morro del dron se incline hacia abajo.
 - También disminuimos la potencia de los dos motores delanteros para conservar el momento angular.
 - Para lanzar lejos de nosotros



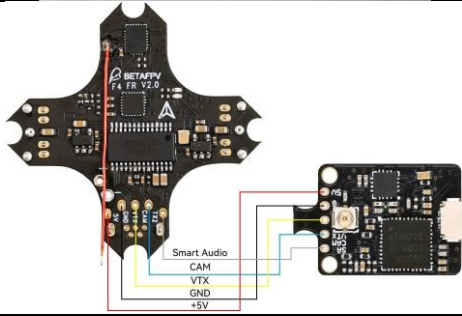
- Rotación
 - Para rotar en el sentido de las agujas del reloj.
 - Aumentamos el Empuje en los Motores con movimiento Antihorario.
 - Disminuye el empuje en los motores que giran en el sentido de las agujas del reloj.
 - ¿Por qué? Para mantener cero la fuerza ascendente/descendente neta.
 - Hay un par resultante en sentido contrario a las agujas del reloj.
 - El Quad gira en el sentido de las agujas del reloj para conservar el momento angular.



11.COSTE PRODUCTO PILOTO (Desglosado por piezas y presupuesto en anexos)

La suma total de las piezas para crear el producto piloto **FooDron** suman **387,15 €**

12.PIEZAS DEL FOODRON PILOTO

Frame o chasis		MODELO QWinOUT F450 4-Axis Airframe 450 mm
Baterías variantes Baterías Externas		
Motores		
Controladoras		

Hélices		
Emisor/transmisor		
Lanzador paquete/ drop/gancho		

13.MONTAJE DRON

(Montaje de producto en video cuando esté terminado)



14.LOCALES DE COMIDA CASERA CERCANA DE LA ZONA CENTRO DE LEGANÉS PARA FOODRON

	Asador de pollos Leganés Plaza España, 2-pasaje comercial El propietario, Iván, nos comenta que no hacen este tipo de servicios con ninguna empresa como uber eats, glovo, just eat... porque es una empresa familiar, él y su padre y, si tuvieran muchos pedidos, no podrían atenderlos. Ellos son también los que hacen los menús y los preparan. Les comentamos nuestro proyecto y nos dice que es muy interesante y en el momento que den el salto y amplíen con más personal y horas nos tendrían en cuenta	
	Con cuchara: Cocina tradicional para llevar. Calle Ordoñez, 32 - Leganés Cristina, la propietaria, es también la cocinera. En principio es un negocio pequeño para ganar un sueldo razonable pero ahora mismo, no colaboran con ninguna empresa para llevar a domicilio, ya que le parece un poco lío y no sabe muy bien cómo es la colaboración. Le cuento mi proyecto y su respuesta es que en el futuro le parecería muy interesante, sobre todo para la población de la zona que ya es mayor.	
	El sabroso Leganés: Asador de pollos y cocina casera para llevar. Local, C. de Butarque, 3, 28911 Leganés, Madrid El dueño, Iván, no estaba, pero el encargado nos comenta que en principio no colaboran con ninguna empresa para llevar a domicilio. Le cuento mi proyecto y su respuesta es que en el futuro le parecería interesante pero que tiene que ver primero cómo funciona, comisiones y rentabilidad.	

15.CREACIÓN DE FOODRON APP

Uno de los objetivos es crear una APP. Para ello, he consultado tres plataformas de creación de Apps y he analizado concienzudamente cada una de ellas. Posteriormente al análisis de las ventajas e inconvenientes, he optado por crear mi **APP FOODROM** con la plataforma de **JOTFORM**. La app se irá actualizando con promociones, nuevos acuerdos con empresas de cocina casera de cercanía, productos, precios y novedades.

FOODRON APP INSTALAR O A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR





CREACIÓN APP

1

HOME O PÁGINA PRINCIPAL

2

BOTONES Y FORMULARIOS

3

UBICACIÓN

4

PRODUCTOS Y SERVICIOS

5

PROMOCIONES Y OFERTAS

6

FORMULARIO DE PEDIDOS

7

BOTÓN WHATSAPP DUDAS Y CONSULTAS

PÁGINAS ESENCIALES DE LA APLICACIÓN DE FOODRON

16.HABILIDADES CONSEGUIDAS

• Habilidades de comunicación

Aspectos de comunicación	posibles maneras de desarrollar esta habilidad	¿Evidencia?	¿Producto o objetivo de aprendizaje?
Oral	Ir a los locales y hablar con los propietarios	Fotos y Audios	que estén de acuerdo en participar en el proyecto
Escrito	Emails a locales para ver si trabajarían con nosotros	Fotos	que estén de acuerdo en participar en el proyecto

• Habilidades sociales

Negociar con los propietarios	Negocio con los propietarios para contribuir en el proyecto	Al preguntarles y al poner en marcha la empresa	Habilidades de negociar
Practicar la empatía	tenemos que hablar amablemente con los trabajadores del local para que contribuyan en el proyecto	Su contribución en el proyecto	Ser amable con la gente



- **Habilidades de investigación**

Indagación e Información para crear un dron	Búsqueda de información en diferentes páginas web para saber construir un dron	Las fuentes de información y el dron	Saber cómo construir un dron
---	--	--------------------------------------	------------------------------

- **Habilidades de pensamiento**

observar la construcción del dron	observo el dron mientras lo construyo para saber si he cometido algún error	fotos de la construcción del dron	Saber que lo estoy haciendo bien
-----------------------------------	---	-----------------------------------	----------------------------------

- **Habilidades de autogestión**

gestión de los pedidos	Mejor gestión de los pedidos para el dron, para dedicar más tiempo de montaje	fotos de Amazon	tener el conocimiento de todas las piezas, para montar el producto más rápido
------------------------	---	-----------------	---

17. REFLEXIÓN

Autorreflexión		Si	No
A. Conozco mejor las habilidades de Enfoque de Aprendizaje		✓	
B. Puedo identificar cuáles son las habilidades que voy a trabajar más, tanto para mi producto como para mi objetivo de aprendizaje		✓	
C. Tengo una buena idea de que evidencias puedo ir recopilando para respaldar el desarrollo de las habilidades de enfoques de aprendizaje que más voy a usar		✓	

La realización de este proyecto ha sido más difícil de lo que al principio pensaba. Los **objetivos** marcados en la **rúbrica eran altos**, pero me ha costado mucho encontrar las piezas, así como los plazos de entrega de estas, que han sido más largos de lo esperado.

Por otra parte, el reto ha sido muy duro al mismo tiempo que motivador, ya que, no contaba con conocimientos de **soldador, electrónica, electricidad y robótica**. Estas habilidades las he adquirido con el montaje y ensamblaje del dron, aunque aún falta una pieza para que todo encaje y el dron pueda volar y después transportar los 0.5 kilos de carga.

También he vencido mi timidez, adquiriendo mayor **habilidad de comunicación** porque he tenido que hablar con empresas de drones que podían ayudarme con el montaje. Muchas veces sin éxito.

Todo ello, sin olvidar el proceso de amplia indagación, para realizar el análisis y objetivo del proyecto global. No sólo es cuestión de construir un dron que vuele, también en cuanto al fin de **FooDron**, que es transportar comida casera al domicilio de personas mayores, bien sea porque no les gusta cocinar, bien porque no tengan suficiente movilidad, o bien porque quieren disfrutar del tiempo libre que les queda, ya que la pandemia COVID19 nos ha cambiado a todos la forma de ver la vida; Hay que vivir el presente pensando en el futuro inmediato. Hay que disfrutar de la vida. Y **FooDron** lo hace posible.